Um obby em 3D (parkour no estilo Roblox) feito em Unity · 7 fases, menu, HUD, opções, pausa, moedas, estrelas e recorde

Jogos Digitais · Fase 2 · Unity 6000.3.6f1 (URP) · Outubro de 2026

O JOGO

Do desenho do grupo para um obby completo

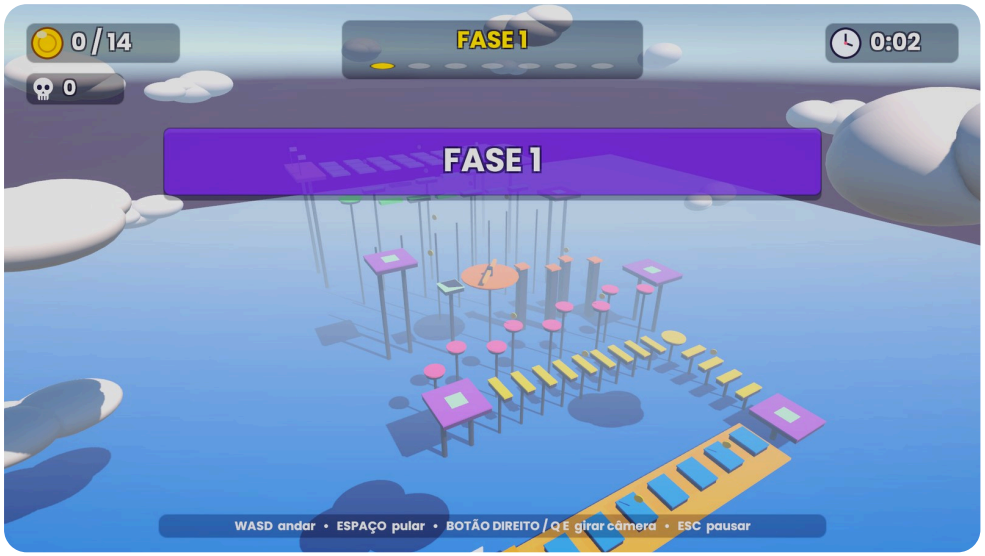
O jogador começa na plataforma de partida e sobe por 7 fases baseadas no mapa desenhado pelo grupo (zonas 4 a 1). No caminho pega moedas e desvia de lava, barra giratória e vidros falsos até chegar à linha de chegada.

7
fases com desafios diferentes

14
moedas espalhadas pelo mapa

3
estrelas possíveis por partida

1:15
tempo da partida gravada (2 mortes)



Visão geral do mapa: o caminho sobe em zigue-zague da fase 1 (embaixo) até a ponte de vidro (no alto).

Controles

Tecla	Ação
W A S D / setas	Andar na direção da câmera
Espaço	Pular
Botão direito do mouse	Girar a câmera (ou Q / E)
Rodinha do mouse	Zoom da câmera
Esc	Pausar / fechar janelas

Fluxo das telas

Menu → **Jogar** → 7 fases → Vitória → **Jogar de novo** ou **Menu**. Durante a partida, Esc abre a pausa (continuar, opções, reiniciar, menu). Toda troca de cena tem um fade preto.

Unity 6 · URP · CharacterController · UI (UGUI) · Câmera em 3ª pessoa · PlayerPrefs

TELAS

Menu inicial, Como jogar e Opções

O menu tem o cenário 3D girando ao fundo, botões animados (crescem no hover e tocam som), o melhor tempo e as estrelas salvas no computador.

Menu inicial com logo animado, botões e recorde (1:21 e 3 estrelas de uma partida anterior).

"Como jogar": teclas e dicas de como funcionam checkpoints, lava e a ponte de vidro.

Opções: volume da música, volume dos efeitos, sensibilidade da câmera e tela cheia, tudo salvo no computador.

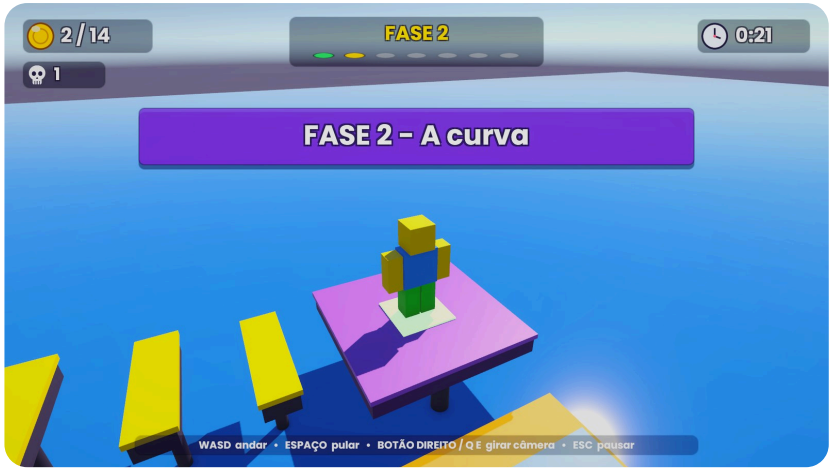
O que cada tela faz

- **Jogar** abre a cena das fases com fade.
- **Como jogar** mostra os controles e as regras.
- **Opções** usa botões - e + (de 10% em 10%) e os valores ficam guardados para a próxima vez.
- **Sair** fecha o jogo.
- O quadro **Melhor tempo** lê o recorde e as estrelas salvos com **PlayerPrefs**.

INTERFACE DA PARTIDA

HUD, checkpoints, mortes e pausa

HUD: moedas (0/14) e mortes à esquerda, fase atual com barra de progresso no meio, tempo à direita e a faixa de controles embaixo.



Ao pisar no checkpoint aparece o aviso da fase, a barra fica verde e o quadrado do chão fica dourado.

Encostou na lava: tela vermelha, som de morte, +1 no contador e o boneco volta para o último checkpoint.

Pausa (Esc): o jogo congela e aparecem Continuar, Opções, Reiniciar e Menu.

AS FASES

Fases 1 a 3

FASE 1 · Zona 4

Blocos sobre a lava

Sete blocos azuis que sobem aos poucos por cima de um rio de lava. Encostar na lava faz voltar ao início da fase.

FASE 2 · Zona 4

A curva

Tábuas amarelas que fazem uma curva e vão subindo. É a fase de treinar o pulo em sequência (na imagem).

FASE 3 · Zona 3

Bolinhas

Discos rosa em zigue-zague, cada um um pouco mais alto. O pulo precisa ser mais certo porque as plataformas são redondas e menores.

AS FASES

Fases 4 e 5

FASE 4 · Zona 3

Barra giratória e trampolim

Postes laranja levam até um disco com uma barra que gira sem parar. Se a barra encostar, o jogador volta ao checkpoint. Depois vem um trampolim que joga o boneco lá para cima, até a fase 5.

FASE 5 · Zona 2

Anéis

Anéis verdes gerados por código (o **TorusGenerator** do grupo). O buraco do meio é menor que o boneco, então dá para pisar na borda.

AS FASES

Fases 6 e 7

FASE 6 · Zona 2

Plataformas que se mexem

Barras em U, e metade delas vai e volta. Quando o jogador pisa numa plataforma móvel, ele é levado junto com ela.

FASE 7 · Zona 1

Ponte de vidro

São 7 colunas com 3 vidros cada, e só um vidro de cada coluna aguenta. O vidro falso parece igual, mas o boneco cai na água e volta para o começo da ponte. O jogo não mostra a resposta.

FINAL

Vidro falso e tela de vitória

Pisou no vidro falso: caiu, tela vermelha, morte nº 2 e volta para o início da ponte.

Vitória com confete, som, estrelas aparecendo uma a uma, tempo, moedas, mortes e selo de novo recorde.

Como as estrelas são calculadas

1 estrela por terminar, +1 por pegar pelo menos 75% das moedas e +1 por morrer 3 vezes ou menos. O melhor tempo e o maior número de estrelas ficam salvos e aparecem no menu. Na partida gravada: 1:15, 14/14 moedas, 2 mortes, 3 estrelas.

PROBLEMAS ENCONTRADOS

Erros que apareceram e como foram corrigidos

Ao testar o jogo na versão do Unity do grupo apareceram três erros visuais. Os três foram corrigidos e as imagens deste relatório já mostram o jogo corrigido.

1 Logo do menu sumia

Causa: o script **Flutuar** guardava a posição do logo antes de a interface se ajustar ao tamanho da tela e ficava "puxando" o logo para fora do lugar.

Correção: o script passou a usar a posição ancorada da interface (*anchoredPosition*), que já vem certa da cena.

2 Texto do "Como jogar" encavalado

Causa: a lista de teclas e o texto de dicas ocupavam o mesmo espaço no cartão, e o título ficava por cima da primeira tecla.

Correção: o cartão ficou mais alto (780 → 900) e as linhas e as dicas foram reposicionadas com espaço entre elas.

3 Ícones do HUD em branco

Causa: as imagens dos ícones (moeda, relógio, caveira) e dos fundos foram importadas como textura comum, não como *Sprite*, e a interface mostrava só quadrados brancos no lugar deles.

Correção: o *Texture Type* das 7 imagens da interface passou a ser **Sprite (2D and UI)**.

DESENVOLVIMENTO

O que foi feito no projeto

Parte	O que tem
Personagem	Boneco de blocos com braços e pernas animados, andar relativo à câmera, pulo com “ajuda” na beirada
Câmera	3ª pessoa estilo Roblox: gira, dá zoom e não atravessa plataformas
Fases	7 fases com lava, barra giratória, trampolim, anéis, plataformas móveis e ponte de vidro
Regras	Checkpoints, mortes (lava, barra ou cair na água), 14 moedas, tempo e estrelas
Interface	Menu, Como jogar, Opções, HUD, Pausa e Vitória com confete
Som	Música e efeitos (moeda, checkpoint, morte, trampolim, vitória, cliques)
Qualidade	Antisserrilhado 4x, sombras 4096, V-Sync, bloom e ajuste de cor
Organização	Scripts com nomes claros, .gitignore, documentação (LEIA-ME) e projeto na versão 6000.3 do grupo

Scripts principais

Script	Função
HUD	Moedas, tempo, mortes, checkpoints, pausa e vitória
Personagem	Movimento com CharacterController
CameraSegue	Câmera em 3ª pessoa
Checkpoint / Perigo	Salvar progresso / mandar de volta
Trampolim / Girar	Impulso para cima / barra girando
PlataformaMovel	Vai e volta levando o jogador
Moeda / Chegada	Somar moedas / terminar a partida
MenuPrincipal / OpcoesUI	Menu e opções salvas
Transicao / BotaoAnimado	Fade entre cenas / botões animados